

ChatGPT的诞生与DeepSeek的追赶

人工智能发展历史

人工智能历经多次浪潮，每次浪潮都带来革命性的市场突破
当前正处于**第三次浪潮 - 初期阶段**

人工智能技术

多次浪潮，爆发增长



生成式AI

辅助替代部分复杂脑力工作，如编程、策划、写作等

检测式AI

替代一般脑力劳动，如工业检测、文字实体识别、语音转文本等

人工智能发展历史

检测时代绝对依赖人工绝对精准的简单标注

图像识别

图像识别
手机

图像识别
裤子

图像识别
耳朵

图像识别
兔子

语义识别



为什么你们可以在无凭无据的情况下直接封客户的号,还污蔑客户是搞电信诈骗的?

语义识别

★ 负向情感

★ 高烈度情感

★ 投诉倾向

语音识别&合成



语音识别

谁在用琵琶弹奏 一曲东风破
岁月在墙上剥落 看见小时候

标签体系

手机: 0 兔子: 1
裤子: 2 耳朵: 3

语义效果欠佳

仅可浅层语义, 无法应对复杂场景
语义套路化、公式化

人工强依赖

语音识别需要标注频谱
语音合成需要录音棚录音

生成式AI时代—AIGC与大模型

人工智能未来10年是生成算法的时代
逐步实现复杂脑力劳动的创造性工作

AI绘画-《太空歌剧院》

2022年科罗拉多州举办艺术博览会中，本画获得数字艺术类别冠军



AI技术重要里程碑



检测时代

替代一般脑力劳动, 如工业检测、文字实体识别、语音转文本等

生成时代

替代复杂脑力劳动, 如绘图、编曲和写作

自然语言处理是人工智能皇冠上的明珠

自然语言理解是人工智能的核心，是人工智能取得更大突破和更广泛应用的基础

歧义性

主观性

组合性

上下文

上海有个群体被大家忽略了，困在上海不懂中文又要靠微信群维生的外国友人们，整天被微信翻译搞得心惊肉跳，估计现在急需心理疏导和靠谱翻译服务。

创新性

Group Notice
各位宝宝们下午好~
明天下午1点公寓会安排消杀工作。如果有需要入户消杀的宝宝们请微信与我们沟通哈

知识性

Good afternoon.
Tomorrow afternoon at 1:00 apartment will arrange the killing work, if there is a need to kill the baby in the house, please communicate with us through WeChat

多模态

盐教发〔2014〕94号

转发《自治区教育厅办公室关于转发〈教育部关于做好春夏季中小学生和幼儿安全工作的紧急通知〉的通知》的通知



“深度学习的下一个前沿课题是自然语言理解”

——图灵奖得主、Meta AI 负责人 Yann LeCun



“深度学习的下一个大的进展应该是让神经网络真正理解文档的内容”

——图灵奖得主、深度学习之父 Geoffrey Hinton



“如果给我10亿美金，我会建造一个NASA级别的自然语言处理研究项目”

——美国双院院士、世界知名机器学习专家 Michael I. Jordan



“下一个十年，懂语言者得天下”

——美国工程院院士、微软前全球执行副总裁沈向洋

ChatGPT!

看、听、说

自然语言

计算智能

机器学习

感知智能

认知智能

抽象推理

CV、ASR、TTS



李晓鹏1982

11月22日 18:13 来自 HUAWEI Mate 20

美国抗议中国抗议美国干涉中国内政的法案是在干涉

Square Box @SquareBox123456789
I think China needs to stop interfering in the internal affairs of the United States because our treatment of Hong Kong is an internal

国外生成式语义大模型代表 - OpenAI

OpenAI于2022年11月推出ChatGPT，并于2023年3月继续推出GPT4.0版本，能够通过理解和学习人类的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流

数据 → AI

GPT通过大量数据训练生成语言模型，预测下一个单词的概率分布，以此形成自然语言内容

GPT-1(1.17亿参数)

GPT-1有一定的泛化能力。
能够用于和监督任务无关的任务中

2018

2019~2022

GPT-2(15亿参数-40GB)

GPT-3(1750亿参数-45TB)

持续5年大模型路线探索，参数量**增长千倍**，数据量**增长万倍**

2022.11

ChatGPT★

ChatGPT是InstructGPT的衍生产品。他将人类的反馈纳入训练的过程。更好的使模型输出与用户意料保持一致

GPT-4 (1.8万亿-1800TB) 2.5万A100,

100天

智能程度大幅提升、具备更强大的常识、Plugins插件

2023.03

GPT-4o

全模态，实时语音交流，视频、语音、图片、情绪等迈向 AGI 最终形态

2024.02

2024.05

Sora (世界模型)★

生成视频，可以理解物理世界规律，长期一致性，深度理解遵从自然语言表达

2024.09、12

GPT-o1&o3 (后训练时代)

不单依靠单个模型能力的提升，而是在推理阶段学会“慢思考”，用更多的时间进行推理

Scaling Law

参数、数据、计算增大，模型性能同比提升

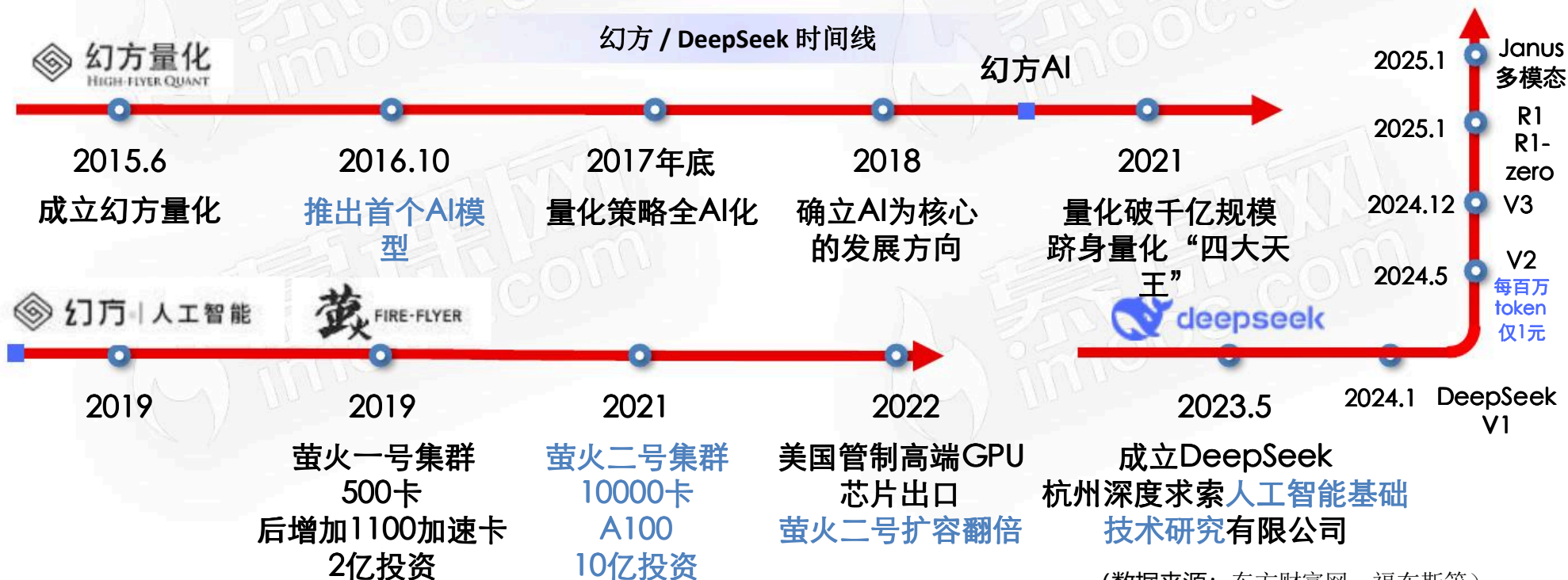
国内生成式语义大模型代表 - DeepSeek

幻方量化：作为中国头部量化对冲基金，曾管理资金规模超160亿美元（2019），年管理费收入超过3亿美元。

Deepseek：幻方量化旗下的一家大模型企业，成立于2023年5月份，**DeepSeek的估值在30亿-100亿美元之间**

估值对比

- OpenAI 1570 亿美元
- Anthropic 600 亿美元
- 智谱 30 亿美元
- 月之暗面 33 亿美元
- 2024年字节跳动在AI上的资本开支达到了800亿元，接近BAT的总和（约1000亿元）



（数据来源：东方财富网，福布斯等）

下次预告：DeepSeek能力体验